

1 积性函数前缀和

- 杜教筛
- PN 筛

记 $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$ 。块筛定义为：求出

$$\{(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor, S_f(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)) \mid i \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

集合大小是 $O(\sqrt{n})$ 的。

杜教筛的核心思想是寻找 $f = g/h$, 满足 g, h 可块筛, 则可以用 $O(n^{2/3})$ 复杂度块筛 f 。

$$\begin{aligned}
 S_g(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) f\left(\frac{i}{d}\right) \\
 &= \sum_{d=1}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \\
 &= S_f(n) h(1) + \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \\
 S_f(n) &= \frac{1}{h(1)} \left(S_g(n) - \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \right)
 \end{aligned}$$

上式可以整除分块，枚举每个 $m = \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ ，满足 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor = m$ 的 d 为 $\lfloor \frac{n}{m+1} \rfloor + 1 \sim \lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ 。由于 h 可块筛，故 $S_f(n)$ 可以 $O(\sqrt{n})$ 计算。

分析复杂度。在每个 n 处复杂度都是 $O(\sqrt{n})$ ，总复杂度为 $O(\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \sqrt{i} + \sqrt{n/i}) = O(n^{3/4})$ 。

如果使用线筛预处理出前 $n^{2/3}$ 项，则复杂度降为 $O(\sum_{i=1}^{n^{1/3}} \sqrt{n/i}) = O(n^{2/3})$ 。

实际计算中可以在计算 $S_f(n)$ 时递归计算每个 $S_f(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)$ 。求出 $S_f(n)$ 的同时得出所有块筛。

如果不是 $f = g/h$ 而是 $f = g * h$, 同样可以求 $S_f(n)$ 的块筛。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) h\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) S_h\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$

如果已知 g, h 的块筛, 则对 S_f 求单点需要 $O(\sqrt{n})$, 求块筛同样可以预处理前 $n^{2/3}$ 项达到 $O(n^{2/3})$ 。

用 $O(n^{2/3})$ 复杂度求以下函数的块筛：

- φ
- μ
- σ_k
- $\varphi \cdot \text{id}_k$
- $d \cdot \text{id}_k$

提示：使用贝尔级数来找合适的 $f = g/h$ 。

$\mu^2(n) = \mu(n) \cdot \mu(n)$ 。求 $S_{\mu^2}(n)$ 。

n 可以被唯一地分解为 x^2y ，其中 $\mu^2(y) = 1$ 。

令 $f(n) = [\exists d, d^2 = n]$ ，则 $1 = f * \mu^2$ 。

$S_f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 可以 $O(1)$ 计算，故可以杜教筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

更优秀的做法：

$$\mu^2(n) = [x = 1] = \sum_{d|x} \mu(d) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$S_{\mu^2}(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d^2|i} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor$$

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

将 n 质因数分解为 $\sum_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, 定义 $f(n) = (-1)^{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$ 。杜教筛 S_f 。

显然 f 是积性函数。

计算其贝尔级数 $f_p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i = \frac{1}{1+x}$ 。于是 $f = \epsilon/\mu^2$ 。由上题, μ^2 可块

筛。故 S_f 可以 $O(n^{2/3})$ 求。

$$\text{求 } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma(ij)。 n \leq 10^9。$$

Theorem 1.1 (引理)

$$\sigma(xy) = \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} \cdot j [\gcd(i, j) = 1]$$

Proof.

在集合 $S = \{(i, j) \mid i|x, j|y, \gcd(i, j) = 1\}$ 与 $D = \{d \mid xy\}$ 之间构造映射。 (i, j) 对应于 $d = \frac{x}{i} \cdot j$, d 对应于 $(\frac{x}{\gcd(d, x)}, \frac{d}{\gcd(d, x)})$ 。

分别在每个素因子上考虑，可以发现两个映射都是单射，且互为逆映射。故为双射。



根据引理，原式化为

$$\begin{aligned}
 & \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} j \sum_{d|i,j} \mu(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|i} \sum_{i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|j} \sum_{j|y} j \right) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|x} \sum_{d|i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|y} \sum_{d|j|y} d \cdot \frac{j}{d} \right) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot d \cdot S_{\sigma}^2 \left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor \right)
 \end{aligned}$$

求 $\mu \cdot \text{id}$ 和 σ 的块筛即可。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

给定 n, m, k , 求在 k 进制下, 有多少个数值上互不相等的纯循环小数, 可以用分数 $\frac{x}{y}$ 表示, 其中 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$, 且 $x, y \in \mathbb{Z}$ 。一个数是纯循环的, 当且仅当它在 k 进制下可以写成 $a.\dot{c}_1 c_2 c_3 \dots c_{l-1} \dot{c}_l$ 。
 $n, m \leq 10^9, k \leq 2000$ 。

设 $\frac{x}{y}$ 是纯循环小数，循环节长度为 l 。有 $\frac{xk^l}{y} - \frac{x}{y} \in \mathbb{Z}$ ，即 $xk^l \equiv x \pmod{y}$ 。而 $\gcd(x, y) = 1$ ，故 $k^l \equiv 1 \pmod{y}$ ，等价于 $\gcd(k, y) = 1$ 。易知这也是充分条件。
 故答案为

$$\sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m [\gcd(x, y) = 1] [\gcd(y, k) = 1]$$

$$\begin{aligned}
 \text{ans} &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{d|x} \sum_{d|y} [\gcd(y, k) = 1] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \chi_k(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \cdot S_{\chi_k}(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

其中 $\chi_k(x) = [\gcd(x, k) = 1]$ ，是一个完全积性函数。

$S_{\chi_k}(x) = \lfloor \frac{x}{k} \rfloor \varphi(k) + S_{\chi_k}(x \bmod k)$ ，可以 $O(k)$ 预处理后 $O(1)$ 查询。

于是只需再块筛 $\mu \cdot \chi_k$ 。 $(\mu \cdot \chi_k) * \chi_k = (\mu \cdot \chi_k) * (1 \cdot \chi_k) = (\mu * 1) \cdot \chi_k = \epsilon$ 。杜教筛即可。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

1 积性函数前缀和

- 杜教筛
- PN 筛

将 n 质因数分解，若每个素数的指数均大于等于 2，则称 n 是一个 Powerful Number。

Theorem 2.1 (结论)

n 以内的 PN 数量为 $O(\sqrt{n})$ 级别。

Proof.

一个 PN 可以被分解为 a^2b^3 的形式。

$$O\left(\sum_{a=1}^{\sqrt{n}} \sqrt[3]{\frac{n}{a^2}}\right) = O\left(n^{1/3} \int_1^{n^{1/2}} x^{-2/3} dx\right) = O(\sqrt{n})$$



如何找 n 以内所有 PN? 取出 $\sqrt{n}$ 以内所有素数, 用 DFS 对这些素数及其素数幂进行组合即可。复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

给定一个积性函数 f ，求 $S_f(n)$ 。

做法：构造一个易块筛的积性函数 g ，满足 g 在所有素数处都与 f 相等。称为 g 与 f 素数拟合。

再令 $h = f/g$ ，此时 h 也是积性函数。由 $f(p) = g(p)h(1) + g(1)h(p)$, $g(p) = f(p)$ ，知 $h(p) = 0$ 。于是 h 只在 PN 处有值。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) g\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d \in \text{PN}} h(d) S_g\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

接下来求 h 。因为 h 有积性，故只需要求出其在素数幂处的取值。

$$f(p^k) = \sum_{i=0}^k h(p^i) g(p^{k-i})$$

$$h(p^k) = f(p^k) - \sum_{i=1}^{k-1} h(p^i) g(p^{k-i})$$

所有的 $h(p^k)$ 都可以在找 PN 的过程中暴力求出。这部分的复杂度为

$$O\left(\sum_{p \in \mathbb{P}, p \leq \sqrt{n}} \log_p^2(n)\right) = O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\right), \text{ 不为瓶颈。}$$

一般复杂度瓶颈在于块筛 g 。常为 $O(n^{2/3})$ 。

特别地，如果 $S_g(x)$ 能在 $O(\sqrt{x})$ 内求出，则复杂度优化至

$$O\left(\sum_{d \in \text{PN}} \sqrt{\frac{n}{d}}\right) = O\left(\sum_{a,b} \sqrt{\frac{n}{a^2 b^3}}\right) = O(n^{1/2} \sum_a \frac{1}{a}) = O(\sqrt{n} \log n)$$

定义积性函数 f , $f(p^k) = p^k(p^k - 1)$ 。求 $S_f(n)$ 。 $n \leq 10^{10}$ 。

令 $g = \text{id} \cdot \varphi$ 。则 g 与 f 素数拟合。

$\text{id} \cdot \varphi = \text{id} \cdot (\text{id}/1) = \text{id}_2/\text{id}$, 可以使用杜教筛求出块筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

定义积性函数 f , $f(p^c) = p \oplus c$, 其中 $\oplus$ 为异或。求 $S_f(n)$ 。 $n \leq 10^{10}$ 。

当 p 为 2 时, $f(p) = 3$ 。当 p 为奇素数时, $f(p) = p - 1$ 。

于是构造 $g(x) = \begin{cases} 3\varphi(x) & 2 \mid x \\ \varphi(x) & 2 \nmid x \end{cases}$, 则 g 为积性函数且与 f 素数拟合。

只需块筛 $S_g(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i) + 2 \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。第一部分 S_φ 可以用杜教筛。

第二部分 $F(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(2i) = \sum_{i \leq n, 2 \mid i} 2\varphi(i) + \sum_{i \leq n, 2 \nmid i} \varphi(i) = S_\varphi(n) + \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。于

是得到递推式 $F(n) = S_\varphi(n) + F(\lfloor n/2 \rfloor)$ 。递归计算的复杂度为 $O(\log n)$, 不为瓶颈。总复杂度为块筛 S_φ 的 $O(n^{2/3})$ 。